Correction – Bac STI2D NC 2018 (juin)

Partie A – Les éoliennes de l'île d'Utsira

A.1. Besoins en énergie électrique

A.1.1. Si les deux éoliennes fonctionnaient en permanence à leur puissance nominale pendant un an ($365 \times 24 = 8\,760$ h) :

$$E_{\max} = 2 \times 600 \times 8\,760 \approx 1{,}05 \times 10^{7}\ \text{kW·h}$$

A.1.2. La consommation de l'île est d'environ $3\,500\ \text{MW·h} = 3{,}5 \times 10^{6}$ kW·h par an : c'est environ 3 fois moins que $E_{\max}$, ce serait donc **suffisant** en énergie. Il faut aussi vérifier la puissance : en pointe, l'île demande 900 kW, ce que deux éoliennes (1 200 kW au total) peuvent fournir.

A.1.3. Une seule éolienne (600 kW au maximum) ne pourrait pas fournir la puissance de pointe de 900 kW : il faut **deux éoliennes**. De plus, les éoliennes ne fonctionnent pas toujours à leur puissance nominale (vent variable).

A.1.4. Énergie **cinétique** de l'air (vent) → éolienne → énergie **électrique** (utilisation ou stockage) ; pertes : énergie **thermique** (et énergie cinétique restante de l'air).

A.2. Principe de fonctionnement d'une éolienne

A.2.1.

$$V_{\text{air}} = S \times d = S \times v \times \Delta t$$

A.2.2.

$$m = \rho \times V_{\text{air}} = \rho \times S \times v \times \Delta t$$

A.2.3.

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \times \rho\, S\, v\, \Delta t \times v^2 = \frac{1}{2}\, \rho\, S\, v^3\, \Delta t$$

A.2.4.

$$P_{\text{vent}} = \frac{E_c}{\Delta t} = \frac{1}{2}\, \rho\, S\, v^3$$

A.2.5.

$$P_{\text{vent}} = \frac{1}{2} \times 1{,}23 \times 1\,257 \times 10^{3} \approx 7{,}7 \times 10^{5}\ \text{W}$$

$$P_{\text{méca}} = 0{,}59 \times 7{,}7 \times 10^{5} \approx 4{,}6 \times 10^{5}\ \text{W} = 456\ \text{kW}$$

A.2.6. Méthode : on lit sur le document 2 la puissance électrique pour chaque vitesse de vent, puis on calcule $\eta = \dfrac{P_{\text{élec}}}{P_{\text{vent}}}$. Pour les colonnes manquantes :

- $v = 8\ \text{m·s}^{-1}$: $P_{\text{élec}} \approx 200$ kW, $\eta = \dfrac{200}{394} \approx 51\ \%$;
- $v = 10\ \text{m·s}^{-1}$: $P_{\text{élec}} \approx 400$ kW, $\eta = \dfrac{400}{770} \approx 52\ \%$.

La courbe $\eta = f(v)$ monte jusqu'à environ 52 % puis redescend (au-delà de 13 m/s, la puissance électrique est limitée à 600 kW). Le meilleur rendement est obtenu pour un vent d'environ **9 à 10 m·s^{-1}**.

A.3. Énergie récupérable par les deux éoliennes

A.3.1. Lecture du document 2 :

Vitesse (m/s)	7	8	9	10
Puissance (kW)	≈ 135	≈ 200	≈ 300	≈ 400

Janvier, octobre, décembre : 400 kW ; février, novembre : 300 kW ; mars, mai, septembre : 200 kW ; avril, juin, juillet, août : 135 kW.

A.3.2. Un mois de 30 jours dure 720 h. Pour une éolienne :

$$E_1 = 720 \times (3 \times 400 + 2 \times 300 + 3 \times 200 + 4 \times 135) = 720 \times 2\,940 \approx 2{,}1 \times 10^6 \ \text{kW·h}$$

Pour les deux éoliennes : $E_{\text{rec}} \approx 4{,}2 \times 10^6$ kW·h.

A.3.3. E_{rec} est environ 2,5 fois plus faible que $E_{\max}$ (le vent n'est pas toujours optimal), mais reste **supérieure** à la consommation annuelle de l'île ($3{,}5 \times 10^6$ kW·h). Les deux éoliennes peuvent couvrir les besoins sur l'année, à condition de **stocker** l'énergie produite en surplus pour les périodes sans vent (d'où la production de dihydrogène).

Partie B – Production de dihydrogène par électrolyse

B.1. Modes de production du dihydrogène

- **Reformage** (à partir du gaz naturel) : *avantage* : procédé le moins cher (environ 1,5 €/kg) et le plus utilisé ; *inconvénients* : il utilise une ressource fossile non renouvelable et **rejette du CO_2**, gaz à effet de serre.
- **Électrolyse de l'eau** : *avantages* : pas d'émission de CO_2 si l'électricité est d'origine renouvelable (comme à Utsira), production possible dans de petites unités locales, et elle permet de **stocker** l'électricité excédentaire ; *inconvénients* : coût 3 à 4 fois plus élevé et mauvais rendement global.

B.2. Électrolyseur

B.2.1. Un **oxydant** est une espèce capable de **capter** un ou plusieurs électrons ; un **réducteur** est une espèce capable de **céder** un ou plusieurs électrons.

B.2.2.a.

$$2\,\mathrm{H^+(aq)} + 2\,\mathrm{e^-} = \mathrm{H_2(g)}$$

B.2.2.b. Pendant l'électrolyse, l'eau est oxydée en dioxygène (demi-équation écrite dans le sens inverse) et les ions $\mathrm{H^+}$ sont réduits en dihydrogène. On multiplie la deuxième demi-équation par 2 pour échanger 4 électrons :

$$2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{O_2} + 4\,\mathrm{H^+} + 4\,\mathrm{e^-}$$

$$4\,\mathrm{H^+} + 4\,\mathrm{e^-} \longrightarrow 2\,\mathrm{H_2}$$

$$2\,\mathrm{H_2O\,(l)} \longrightarrow 2\,\mathrm{H_2\,(g)} + \mathrm{O_2\,(g)}$$

B.2.3. Sur le schéma : le **courant** sort de la borne + du générateur et entre dans l'électrolyseur par l'électrode reliée au + ; les **électrons** circulent en sens inverse dans les fils. Le **dioxygène** se dégage à l'électrode reliée à la borne **+** (anode, oxydation de l'eau) et le **dihydrogène** à l'électrode reliée à la borne **–** (cathode, réduction des ions $\mathrm{H^+}$).

B.2.4.a. D'après $2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \longrightarrow \mathrm{H_2}$, il faut 2 mol d'électrons par mole de $\mathrm{H_2}$:

$$n_e = 2 \times 417 = 834\ \mathrm{mol}$$

B.2.4.b.

$$N_e = 834 \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx 5{,}02 \times 10^{26}\ \text{électrons}$$

B.2.4.c.

$$Q = N_e \times |q_e|$$

B.2.4.d.

$$Q = 5{,}02 \times 10^{26} \times 1{,}6 \times 10^{-19} \approx 8{,}0 \times 10^{7}\ \mathrm{C}$$

Pendant $\Delta t = 1\ \mathrm{h} = 3\,600$ s :

$$I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{8{,}0 \times 10^{7}}{3\,600} \approx 2{,}2 \times 10^{4}\ \mathrm{A}$$

(soit 22 kA, ce qui correspond bien à « plusieurs kiloampères »).

B.3. Stockage du dihydrogène

B.3.1.

$$V = \frac{p_1\,V_1}{p_2} = \frac{200 \times 12}{1{,}0} = 2{,}4 \times 10^3\ \text{m}^3$$

B.3.2.

$$\Delta t = \frac{2\,400}{10} = 240\ \text{h}\ (10\ \text{jours})$$

B.3.3. V en L, V_m en L·mol⁻¹ et n en mol : pour obtenir des litres, il faut multiplier des moles par des L/mol :

$$V = n \times V_m$$

B.3.4.

$$n = \frac{V}{V_m} = \frac{2{,}4 \times 10^6\ \text{L}}{24\ \text{L·mol}^{-1}} = 1{,}0 \times 10^5\ \text{mol}$$

B.3.5. Pictogrammes : **gaz inflammable** (flamme) et **gaz sous pression** (bouteille : risque d'explosion sous l'effet de la chaleur). Conduite : éloigner de toute flamme, étincelle ou source de chaleur, ne pas fumer, stocker dans un endroit ventilé, à l'abri du soleil, vérifier l'étanchéité des installations.

Partie C – Production d'électricité (pile à combustible)

C.1. La pile à combustible

C.1.1. Sur le schéma :

- côté **dihydrogène** : **oxydation** ($\mathrm{H_2 \longrightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-}$), c'est l'anode, pôle – ;
- côté **dioxygène** : **réduction** ($\mathrm{O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O}$), c'est la cathode, pôle +.

Dans le circuit extérieur, les **électrons** vont de l'électrode à dihydrogène vers l'électrode à dioxygène ; le **courant** circule en sens inverse.

C.1.2. Le combustible est le **dihydrogène** $\mathrm{H_2}$ (le dioxygène est le comburant).

C.1.3. La pile ne produit que de l'**eau** : elle ne rejette ni $\mathrm{CO_2}$ ni polluant. Elle est non polluante à l'utilisation (à condition que le dihydrogène soit produit proprement, ce qui est le cas à Utsira avec l'énergie éolienne).

C.1.4. Il faut associer les cellules **en série** (les tensions s'additionnent) :

$$N = \frac{10}{0{,}7} \approx 14 \text{ cellules}$$

C.1.5. D'après $\mathrm{H_2 \longrightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-}$: $n_e = 2 \times 417 = 834$ mol.

$$Q = n_e \times F = 834 \times 9{,}65 \times 10^4 \approx 8{,}05 \times 10^7 \text{ C}$$

$$\Delta t = \frac{Q}{I} = \frac{8{,}05 \times 10^7}{200} \approx 4{,}0 \times 10^5 \text{ s} \approx 112 \text{ h}$$

C.2. Groupe électrogène

C.2.1.

$$P_a = \frac{P_u}{\eta} = \frac{55}{0{,}30} \approx 1{,}8 \times 10^2 \text{ kW}$$

C.2.2.

$$E_a = P_a \times \Delta t = 183 \times 10^3 \times 2{,}0 \approx 3{,}7 \times 10^5 \text{ W·h} = 3{,}7 \times 10^5 \times 3\,600 \approx 1{,}3 \times 10^9 \text{ J}$$

C.2.3. Chaque mole de dihydrogène brûlée libère 286 kJ :

$$n = \frac{1{,}32 \times 10^9}{286 \times 10^3} \approx 4{,}6 \times 10^3 \text{ mol}$$

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.